(2) $B=0$ மற்றும் A அல்லது $C=0$ எனில், பொதுச்சமன்பாடு நாம் படித்த ஏதேனும் ஒரு பரவளையம் ஆகும்.

(3) $A \neq C$ மற்றும் A மற்றும் C இரண்டும் ஒரே குறியாக இருப்பின் பொதுச் சமன்பாடு நீள்வட்டத்தைத் தரும்.

(4) $A \neq C$ மற்றும் A மற்றும் C இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று எதிர்குறியாக இருக்குமானால் பொதுச் சமன்பாடு அதிபரவளையத்தைத் தரும்.

(5) $A=C$ மற்றும் $B=D=E=F=0$, எனில் பொதுச் சமன்பாடு $x^2+y^2=0$ என்ற புள்ளியாக மாறும்.

(6) $A=C=F$ மற்றும் $B=D=E=0$, எனில் பொதுச் சமன்பாடு $x^2+y^2+1=0$ என்ற வெற்றுக் கணத்தைத் தரும்.

(7) $A \neq 0$ அல்லது $C \neq 0$ மற்றும் மற்ற கெழுக்கள் பூச்சியம் எனில் பொதுச் சமன்பாடு ஆய அச்சுகளின் சமன்பாட்டைத் தரும்.

(8) $A=-C$ மற்றும் மற்ற அனைத்து உறுப்புகளும் பூச்சியம் எனில் பொதுச் சமன்பாடு $x^2-y^2=0$ என்ற இரட்டை நேர்க்கோட்டைத் தரும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.28

பின்வரும் சமன்பாடுகளிலிருந்து கூம்பு வளைவின் வகையைக் கண்டறிக:

(1) $16y^2=-4x^2+64$ (2) $x^2+y^2=-4x-y+4$

(3) $x^2-2y=x+3$ (4) $4x^2-9y^2-16x+18y-29=0$

தீர்வு

வினா எண்	சமன்பாடு	கட்டுப்பாடு	கூம்பு வளைவின் வகை
1	$16y^2=-4x^2+64$	3	நீள் வட்டம்
2	$x^2+y^2=-4x-y+4$	1	வட்டம்
3	$x^2-2y=x+3$	2	பரவளையம்
4	$4x^2-9y^2-16x+18y-29=0$	4	அதிபரவளையம்

பயிற்சி 5.3

பின்வரும் சமன்பாடுகளிலிருந்து அவற்றின் கூம்பு வளைவு வகையை கண்டறிக.

1. $2x^2-y^2=7$ 2. $3x^2+3y^2-4x+3y+10=0$ 3. $3x^2+2y^2=14$

4. $x^2+y^2+x-y=0$ 5. $11x^2-25y^2-44x+50y-256=0$ 6. $y^2+4x+3y+4=0$

5.5 கூம்பு வடிவின் துணையலகு வடிவம் (Parametric form of Conics)

5.5.1 துணையலகுச் சமன்பாடுகள் (Parametric equations)

$f(t)$ மற்றும் $g(t)$ என்பன 't' -ன் சார்புகள் எனில் $x=f(t)$ மற்றும் $y=g(t)$ என்ற சமன்பாடுகள் இரண்டும் சேர்ந்து தளத்தில் ஒரு வளைவரையை உருவாக்கும். பொதுவாக 't' ஒரு தனித்த மாறியாகும், இங்கு இது ஒரு துணையலகு எனப்படும், மற்றும் ஒரு வளைவரையை இந்த முறையில் குறிப்பிடுவதை **துணையலகுச் சமன்பாடுகள்** என அறியப்படுகிறது. 't' -ன் ஒரு முக்கியப் பொருள் காலத்தைக் குறிப்பது. இந்த விளக்கத்தில் $x=f(t)$ மற்றும் $y=g(t)$ என்ற சமன்பாடுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் 't' -இல் ஒரு பொருளின் நிலையைக் குறிக்கின்றன.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 5_Analytical Geometry.indd 217 16-12-2022 15:30:14